CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Sous-groupes d'exposant fini de GLn(ℂ) : le théorème de Burnside

Énoncé

Notations. $n \geqslant 1$. Pour $N \geqslant 1$, $\mathbb{U}_N$ est l'ensemble des racines N-ièmes de l'unité. Un groupe G est **d'exposant fini** s'il existe $N \geqslant 1$ tel que $g^N = e$ pour tout $g \in G$.

Partie I. Vandermonde et endomorphismes nilpotents

1. Soient $w_1, \dots, w_n \in \mathbb{C}$. Montrer que
$$V(w_1, \dots, w_n) = \det\left(w_i^{j-1}\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$$
$$= \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (w_j - w_i).$$

2. Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$. Montrer que u est nilpotent si et seulement si $\operatorname{tr}(u^p) = 0$ pour tout $p \in \{1, \dots, n\}$.

3. Montrer que l'hypothèse « $\mathbb{C}$ » est importante : trouver une matrice non nilpotente de $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ dont les traces de toutes les puissances sont nulles.

Partie II. Le théorème de Burnside

Soit G un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{C})$ et $N \geqslant 1$ tel que $A^N = I_n$ pour tout $A \in G$.

1. Montrer que tout $A \in G$ est diagonalisable, de valeurs propres dans $\mathbb{U}_N$. En déduire que $\{\operatorname{tr} A : A \in G\}$ est fini.

2. Soit $(M_1, \dots, M_p)$ une base de $\operatorname{Vect}(G) \subset \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On pose $f(A) = \left(\operatorname{tr}(M_1 A), \dots, \operatorname{tr}(M_p A)\right)$. Montrer que $f(G)$ est fini.

3. Soient $A, B \in G$ avec $f(A) = f(B)$, et $C = A^{-1}B$.
a) Montrer que $\operatorname{tr}(YA) = \operatorname{tr}(YB)$ pour tout $Y \in \operatorname{Vect}(G)$, puis que $\operatorname{tr}(YC) = \operatorname{tr}(Y)$ pour tout $Y \in G$.
b) En déduire $\operatorname{tr}(C^k) = n$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, puis que $C - I_n$ est nilpotente.
c) Conclure que $C = I_n$.

4. En déduire le **théorème de Burnside** : G est fini.

5. Retrouver $C = I_n$ en Q6 sans la Partie I, à partir de $\operatorname{tr} C = n$.

Partie III. Exemples et limites du théorème

1. a) Montrer que $D = \{\mathrm{diag}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) : \varepsilon_i \in \{-1, 1\}\}$ est un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{C})$ d'exposant 2 et de cardinal 2^n.
   b) Montrer que tout sous-groupe G de $GL_n(\mathbb{C})$ tel que $A^2 = I_n$ pour tout $A \in G$ est commutatif, puis que $|G| \leqslant 2^n$.

2. Montrer que $((\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{\mathbb{N}}, +)$ est un groupe infini d'exposant 2. Peut-il être isomorphe à un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{C})$?

3. Montrer que le groupe $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$, vu dans $GL_1(\mathbb{C})$, est infini, et expliquer pourquoi cela ne contredit pas le théorème.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathrm{tr}(u^p) = \sum \lambda_i^p$ (valeurs propres avec multiplicité).
- Chaque élément de G annule $X^N - 1$.
- Exposant 2 : $g^2 = e$, donc $g = g^{-1}$.

Ce qu'on te demande. On calcule le déterminant de Vandermonde, on caractérise les endomorphismes nilpotents par les traces de leurs puissances, puis on montre qu'un sous-groupe de GLn(ℂ) dont tous les éléments vérifient A^N = I est fini, avec une borne explicite sur son cardinal.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Vandermonde : un polynôme en la dernière variable

On raisonne par récurrence sur n ; pour $n = 1$, $V = 1$ (produit vide). Si les $w_1, \dots, w_{n-1}$ ne sont pas distincts, deux lignes sont égales et les deux membres sont nuls. Sinon, on pose

$$Q(X) = \begin{vmatrix} 1 & w_1 & \cdots & w_1^{n-1} \\ \vdots & & & \vdots \\ 1 & w_{n-1} & \cdots & w_{n-1}^{n-1} \\ 1 & X & \cdots & X^{n-1} \end{vmatrix}.$$

En développant selon la dernière ligne, Q est un polynôme de degré $\leqslant n-1$, de coefficient de X^{n-1} égal au cofacteur $V(w_1, \dots, w_{n-1})$. Et $Q(w_i) = 0$ pour $i \leqslant n-1$ (deux lignes égales). Donc

$$Q(X) = V(w_1, \dots, w_{n-1}) \prod_{i=1}^{n-1} (X - w_i).$$

En $X = w_n$ et avec l'hypothèse de récurrence :

$$V(w_1,\dots,w_n) = \prod_{1\leqslant i<j\leqslant n-1}(w_j-w_i)\prod_{i=1}^{n-1}(w_n-w_i)$$
$$= \prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(w_j-w_i).$$

En particulier $V \neq 0$ si et seulement si les w_i sont deux à deux distincts.

Question 2

Étape 1. Sens direct

Si $u^k = 0$ et $u(x) = \lambda x$ avec $x \neq 0$, alors $0 = u^k(x) = \lambda^k x$, donc $\lambda = 0$. Toutes les valeurs propres sont nulles, et $\mathrm{tr}(u^p) = \sum_i 0^p = 0$ pour tout $p \geqslant 1$.

Étape 2. Réciproque : un système de Vandermonde

Supposons $\mathrm{tr}(u^p) = 0$ pour $p = 1,\dots,n$, et que u ait des valeurs propres non nulles : $\lambda_1,\dots,\lambda_r$ ($1 \leqslant r \leqslant n$), distinctes, de multiplicités $m_k \geqslant 1$. Les valeurs propres nulles ne contribuent pas à $\mathrm{tr}(u^p)$ pour $p \geqslant 1$, donc pour $p = 1,\dots,r$:

$$\sum_{k=1}^{r} m_k \lambda_k^p = 0 \iff \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & \lambda_r \\ \lambda_1^2 & \cdots & \lambda_r^2 \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda_1^r & \cdots & \lambda_r^r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_r \end{pmatrix} = 0.$$

En factorisant λ_k dans la colonne k, le déterminant de cette matrice vaut $\lambda_1 \cdots \lambda_r\, V(\lambda_1,\dots,\lambda_r) \neq 0$ (Q1). La matrice est inversible, donc $m_1 = \cdots = m_r = 0$: contradiction.

Étape 3. Conclusion

Toutes les valeurs propres de u sont nulles : $\chi_u = X^n$ (trigonaliser), et par Cayley-Hamilton $u^n = 0$.

$$u \text{ nilpotent} \iff \forall p \in \{1,\dots,n\},\ \mathrm{tr}(u^p) = 0.$$

Question 3

Étape 1. Contre-exemple en caractéristique 2

Sur $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, $A = I_2$ vérifie $A^p = I_2$ et $\mathrm{tr}(A^p) = 1 + 1 = 0$ pour tout p, mais A n'est pas nilpotente. L'argument de Q2 échoue car on divise implicitement par les multiplicités m_k, qui peuvent être nulles modulo 2.

Question 4

Étape 1. Diagonalisable, valeurs propres racines de l'unité

$A^N = I_n$: le polynôme $X^N - 1$ annule A. Il est scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$ (ses N racines $e^{2ik\pi/N}$ sont distinctes). Donc A est diagonalisable, de valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{U}_N$. Alors $\operatorname{tr} A = \lambda_1 + \cdots + \lambda_n$ est une somme de n éléments de l'ensemble fini $\mathbb{U}_N$: il y a au plus N^n telles sommes.

$$\{\operatorname{tr} A : A \in G\} \text{ est fini, de cardinal } \leqslant N^n.$$

Question 5

Étape 1. f(G) est fini

Chaque $M_i \in \operatorname{Vect}(G)$ s'écrit $M_i = \sum_j \alpha_{ij} G_{ij}$ avec un nombre fini de $G_{ij} \in G$. Pour $A \in G$: $G_{ij}A \in G$ (c'est un groupe), donc $\operatorname{tr}(G_{ij}A)$ prend ses valeurs dans l'ensemble fini de Q4, et

$$\operatorname{tr}(M_i A) = \sum_j \alpha_{ij} \operatorname{tr}(G_{ij} A)$$

ne prend qu'un nombre fini de valeurs. Donc $f(G)$, contenu dans un produit de p ensembles finis, est fini.

Question 6

Étape 1. a) Passer de la base à tout le groupe

$\varphi : Y \mapsto \operatorname{tr}(YA) - \operatorname{tr}(YB)$ est linéaire sur $\operatorname{Vect}(G)$ et nulle sur la base (M_i) (car $f(A) = f(B)$) : elle est nulle. Soit $Y \in G$. Alors $Y' = YA^{-1} \in G \subset \operatorname{Vect}(G)$ (G est un groupe), et $\varphi(Y') = 0$ donne $\operatorname{tr}(YA^{-1}A) = \operatorname{tr}(YA^{-1}B)$, c'est-à-dire

$$\forall Y \in G, \quad \operatorname{tr}(Y) = \operatorname{tr}(YC), \qquad C = A^{-1}B \in G.$$

Étape 2. b) Les traces des puissances de C

Par récurrence : $\operatorname{tr}(C^0) = n$, et si $\operatorname{tr}(C^{k-1}) = n$, a) avec $Y = C^{k-1} \in G$ donne $\operatorname{tr}(C^k) = \operatorname{tr}(C^{k-1}) = n$. Par le binôme ($C$ et I_n commutent), pour $k \geqslant 1$:

$$\operatorname{tr}\left((C - I_n)^k\right) = \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} (-1)^{k-j} \operatorname{tr}(C^j)$$

$$= n \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} (-1)^{k-j} = n(1-1)^k = 0.$$

Par la Partie I (Q2), $C - I_n$ est nilpotente.

Étape 3. c) Diagonalisable et nilpotente

$C \in G$ est diagonalisable : $C = PDP^{-1}$, donc $C - I_n = P(D - I_n)P^{-1}$ est diagonalisable. Elle est aussi nilpotente : ses valeurs propres sont nulles, donc $D - I_n = 0$ et

$$C = I_n, \qquad A = B.$$

Question 7

Étape 1. Burnside

Par Q6, f restreinte à G est injective, à valeurs dans l'ensemble fini $f(G)$ (Q5). Donc

$$G \text{ est fini.}$$

On a même une borne. G engendre $\mathrm{Vect}(G)$, donc on peut extraire de G une base $(M_1, \dots, M_p)$, avec $p \leqslant \dim \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) = n^2$. Alors chaque $M_i A$ est dans G, et $\mathrm{tr}(M_i A)$ prend au plus N^n valeurs (Q4). Comme f est injective :

$$|G| \leqslant (N^n)^p \leqslant N^{n^3}.$$

Question 8

Étape 1. Preuve directe par le module

Q6 a) avec $Y = I_n$ donne $\mathrm{tr}\, C = n$. Les valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ de C sont dans $\mathbb{U}_N$, donc de module 1 :

$$n = |\lambda_1 + \cdots + \lambda_n| \leqslant |\lambda_1| + \cdots + |\lambda_n| = n.$$

Cas d'égalité : tous les λ_i ont le même argument, donc sont égaux (même module), à λ avec $n\lambda = n$: $\lambda = 1$. C est diagonalisable de seule valeur propre 1 : $C = I_n$.

Question 9

Étape 1. a) Le groupe des signes

$I_n \in D$, le produit de deux éléments de D est $\mathrm{diag}(\varepsilon_i \varepsilon'_i) \in D$, et chaque élément est son propre inverse ($\varepsilon_i^2 = 1$). D est un sous-groupe, tout élément vérifie $A^2 = I_n$, et $\varepsilon \mapsto \mathrm{diag}(\varepsilon)$ est une bijection de $\{\pm 1\}^n$ sur D : $|D| = 2^n$.

Étape 2. b) Commutatif et borné

Pour $A, B \in G$: $ABAB = (AB)^2 = I_n$, donc $AB = B^{-1}A^{-1} = BA$ (car $A^{-1} = A$, $B^{-1} = B$). G est commutatif. Ses éléments sont diagonalisables (Q4 avec $N = 2$) et commutent deux à deux : ils sont simultanément diagonalisables, $G = P\,D'\,P^{-1}$ avec D' un sous-groupe de matrices diagonales à coefficients ± 1, c'est-à-dire de D. Donc

$$|G| \leqslant 2^n, \text{ avec égalité pour } G = D.$$

(Bien meilleur que la borne générale 2^{n^3} de Q7.)

Question 10

Étape 1. Un groupe d'exposant fini infini

Pour l'addition terme à terme, c'est un groupe commutatif ; chaque élément vérifie $x + x = 0$: exposant 2. Il est infini (il contient les suites e_k valant 1 en k et 0 ailleurs, toutes distinctes).

S'il était isomorphe à un sous-groupe G de $GL_n(\mathbb{C})$, G serait d'exposant 2 (un isomorphisme conserve $x^2 = e$), donc de cardinal $\leqslant 2^n$ (Q9) : contradiction avec l'infinitude.

$(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{\mathbb{N}}$ ne se plonge dans aucun $GL_n(\mathbb{C})$.

Question 11

Étape 1. Le cercle unité

$\mathbb{U}$ est un sous-groupe de $\mathbb{C}^* = GL_1(\mathbb{C})$, infini. Il n'est pas d'exposant fini : si $z^N = 1$ pour tout $z \in \mathbb{U}$, alors $\mathbb{U} \subset \mathbb{U}_N$, qui n'a que N éléments. Aucune contradiction : l'hypothèse « un même N pour tous les éléments » est indispensable. Le sous-groupe $\bigcup_k \mathbb{U}_{2^k}$ montre même qu'un groupe infini peut avoir tous ses éléments d'ordre fini (mais sans borne commune).

Le piège

Partie I. Écrire $\sum \lambda_i^p = 0$ pour les valeurs propres **avec répétition** et appliquer Vandermonde : la matrice n'est inversible que si les nombres sont distincts. Il faut regrouper par valeurs distinctes.
Partie II. Croire que G est fini parce que ses éléments sont « en nombre fini de types » : deux matrices de même spectre ne sont pas égales. C'est l'injectivité de f (Q6) qui fait tout le travail.
Partie III. Confondre « tout élément est d'ordre fini » et « exposant fini » : $\bigcup_k \mathbb{U}_{2^k} \subset GL_1(\mathbb{C})$ est infini, chacun de ses éléments est d'ordre fini, mais il n'y a pas de N commun.

La méthode

Partie I. Sommes de puissances nulles : regrouper les valeurs distinctes, écrire un système linéaire de Vandermonde dont les inconnues sont les multiplicités.
Partie II. Pour montrer qu'un groupe est fini : construire une application injective vers un ensemble fini. Ici, les traces de produits avec une base, qui ne prennent qu'un nombre fini de valeurs.
Partie III. Pour un groupe dont tous les éléments sont diagonalisables et commutent : codiagonaliser, puis lire le groupe sur les diagonales.

Rappels de cours utilisés

- **Trigonalisation sur $\mathbb{C}$.** Tout $u \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$ est trigonalisable. Si $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont ses valeurs propres avec multiplicité, alors $\mathrm{tr}(u^p) = \sum_i \lambda_i^p$ pour tout $p \geqslant 1$.
- **Théorème de Cayley-Hamilton.** $\chi_u(u) = 0$. En particulier, si $\chi_u = X^n$, alors $u^n = 0$.
- **Polynôme annulateur scindé à racines simples.** Si u est annulé par un polynôme scindé à racines simples, alors u est diagonalisable et ses valeurs propres sont parmi les racines de ce polynôme. $X^N - 1 = \prod_{k=0}^{N-1}(X - e^{2ik\pi/N})$ en est un.
- **Trace et produit.** $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$, et $(A, B) \mapsto \mathrm{tr}(AB)$ est bilinéaire. Une forme linéaire nulle sur une famille génératrice est nulle.
- **Cas d'égalité de l'inégalité triangulaire dans $\mathbb{C}$.** $|z_1 + \cdots + z_n| \leqslant |z_1| + \cdots + |z_n|$, avec égalité si et seulement si tous les z_k non nuls ont le même argument.